

Day-case Percutaneous Coronary Procedures

EAPCI/ESC & ACNAP/ESC 臨床共識聲明

謝慕揚 MD, PhD, FESC

資料來源：EuroIntervention 2026;22:224-231 | 2026-03-02

原文連結 [Original Article](#)

大綱

1. 定義與背景 (Definition & Background)
2. 術前評估 (Preprocedural Evaluation)
3. 術前藥物管理 (Preprocedural Medication)
4. 手術相關考量 (Procedural Aspects)
5. 術後管理與出院 (Postprocedural Management)
6. DC 適用性評估表 (Eligibility Table)
7. 圍術期流程總覽 (Periprocedural Flowchart)

第一部分：定義與背景

Day-case (DC) 定義

什麼是 Day-case PCI ?

- **Day-case (DC)**：病人於**同一天**完成入院、手術、出院
- 不同於門診手術 (outpatient procedure)，DC 仍需正式入院流程
- 目標：在確保安全的前提下，減少不必要的住院

為什麼要推行 DC ?

- 減少住院天數與醫療費用
- 提升病床周轉率 (bed turnover)
- 提升病人滿意度與舒適度
- 歐洲各國 DC PCI 執行比例差異甚大 — 需要標準化

第二部分：術前評估

病人篩選 (Patient Selection)

評估面向	具體內容
年齡 (Age)	高齡非絕對禁忌，須結合整體評估
性別 (Sex)	女性血管較細，radial access 可能較困難
共病 (Comorbidities)	糖尿病、心衰竭、嚴重肺病須個別評估
過敏史 (Allergies)	顯影劑過敏史需特別前處置
腎功能 (Renal function)	eGFR 分級決定 DC 可行性

關鍵：DC 的安全性取決於完整的術前篩選

社會與後勤條件 (Social/Logistical)

必備條件

- **照護者 (Caregiver)**：出院後 24 小時內需有負責任成人陪同
- **距離限制**：居住地須在具備 PCI 能力之醫院 **1 小時車程** 以內
- **語言溝通**：病人或照護者須能理解出院衛教
- **居家環境**：須有適當環境支持術後恢復

認知與功能評估

- **衰弱評估 (Frailty assessment)**：嚴重衰弱不建議 DC
- **健康素養 (Health literacy)**：病人須能辨識術後警示症狀

腎功能與 AKI 風險

腎功能分級	DC 建議
eGFR ≥ 60	DC PCI 可行 (feasible)
eGFR 30-59 (moderate CKD)	DC 可考慮， contrast <100 mL
eGFR <30 (severe CKD)	DC diagnostic angiography OK ; DC PCI 不建議

其他 AKI 高風險因子

- 糖尿病 (diabetes mellitus)
- 心衰竭 (heart failure)
- 脫水 (dehydration)
- Nephrotoxic drugs (NSAIDs, aminoglycosides)
- 先前 contrast-induced nephropathy (CIN) 病史

第三部分：術前藥物管理

抗血小板藥物 (Antiplatelet Therapy)

藥物	DC 管理策略
Aspirin	維持使用，不需調整
Clopidogrel 600 mg loading	P2Y12-naïve 病人於 手術前一天 給予
Ticagrelor / Prasugrel	若已在使用的維持；新開始依常規

Pearl：P2Y12-naïve 病人務必在**術前一天**完成 clopidogrel 600 mg loading，確保術中有效抗血小板作用

口服抗凝血藥管理 (OAC Management)

OAC 類型	停藥策略
VKA (warfarin)	術前 3 天停藥；確認 INR
NOAC — QD (rivaroxaban QD, edoxaban)	手術當天不服 (skip morning dose)
NOAC — BID (apixaban BID, dabigatran BID)	術前 12 小時停服 (skip evening dose)

Pearl : NOAC 停藥時機取決於給藥頻率 — QD 當天停、BID 前晚停

第四部分：手術相關考量

血管通路 (Vascular Access)

通路	DC 適用性	備註
Radial access	Gold standard	出血風險低、制動時間短
Femoral access	需配合條件	Closure device + 6hr obs + US-guided

Radial 為 DC 首選的理由

- 穿刺部位出血 (access site bleeding) 風險最低
- 術後制動時間僅需 2-4 小時
- 病人舒適度高，可早期下床活動
- 不需 vascular closure device

Pearl：若必須使用 femoral access，應搭配 closure device、超音波引導穿刺、至少 6 小時觀

手術類型與 DC 適用性

手術類型	DC 適用性
Diagnostic coronary angiography	Ideal — 最適合 DC
Non-complex single-vessel PCI	Ideal — 最適合 DC
Complex PCI (CTO, calcified, bifurcation)	May be considered — 限有經驗中心
ACS (acute coronary syndrome)	NOT eligible — 不適合 DC

手術時間與顯影劑限制

參數	閾值	DC 建議
Contrast volume	>250 mL	避免 DC
Procedure time	>150 min	避免 DC

第五部分：術後管理與出院

術後觀察 (Postprocedural Observation)

常規檢查

- 所有病人術後接受**常規 12-lead ECG**

觀察時間

手術類型	最短觀察時間
Diagnostic angiography	2-4 小時
PCI	6 小時

Pearl：觀察時間是最低要求，若有任何疑慮應延長觀察或留院過夜

出院前評估清單 (Discharge Checklist)

評估項目	確認內容
穿刺部位 (Access site)	無出血、無血腫擴大、遠端脈搏正常
過敏反應 (Allergic reactions)	無遲發性顯影劑過敏
胸痛 (Chest pain)	無新發或變化的胸痛
心律不整 (Arrhythmias)	ECG 無新發 arrhythmia
神經學缺損 (Neurological deficit)	無 stroke / TIA 症狀
血壓 (Blood pressure)	血壓穩定

任何一項異常 → 安排過夜留院觀察 (overnight stay)

出院藥物與衛教 (Discharge Planning)

藥物規劃

- **DAPT**：明確記載藥物、劑量、療程
- **OAC restart**：VKA/NOAC 於止血穩定後重啟（通常當晚或隔天）
- **其他用藥**：Statin、beta-blocker、ACEi/ARB 確認

出院後衛教

主題	建議
傷口照護	保持清潔乾燥；觀察出血/血腫/紅腫
駕駛	Radial 24-48hr 後；Femoral 48-72hr 後
返回工作	輕度工作 2-3 天；體力勞動至少 1 週
緊急返院	胸痛、呼吸困難、穿刺處大量出血

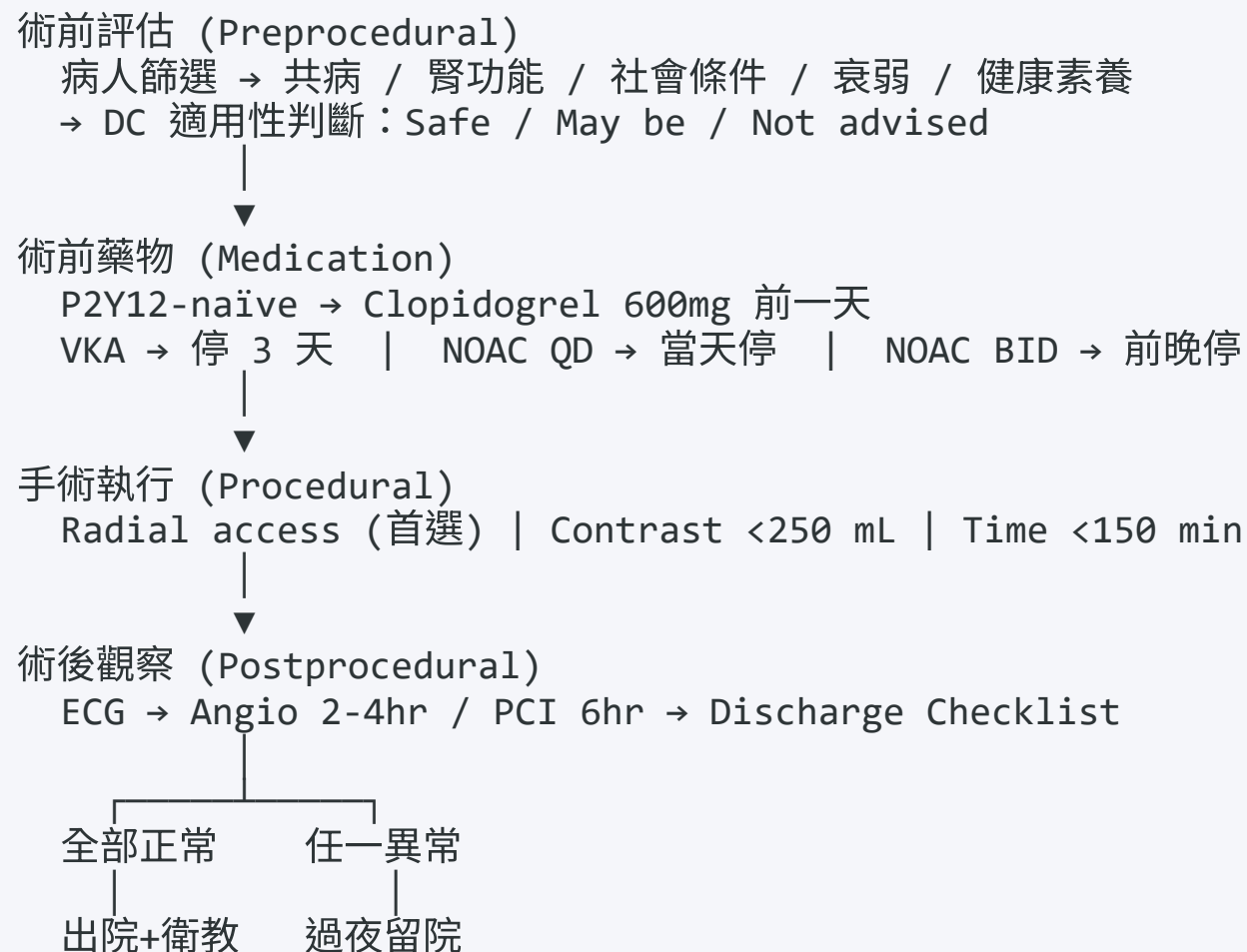
第六部分：DC 適用性評估總表

DC Eligibility 評估表

評估項目	Safe	May be Appropriate	Not Advised
手術類型	Diagnostic angio; Simple PCI	Complex PCI (experienced centre)	ACS
血管通路	Radial	Femoral + closure + 6hr + US	Femoral without closure
腎功能	eGFR ≥60	eGFR 30-59, contrast <100 mL	eGFR <30 for PCI
Contrast	<100 mL	100-250 mL	>250 mL
手術時間	<60 min	60-150 min	>150 min
社會條件	照護者 + <1hr距離	部分不完全	無照護者 / >1hr
衰弱	非衰弱	輕度衰弱	嚴重衰弱
健康素養	良好	需輔助	嚴重障礙

第七部分：圍術期流程總覽

圍術期評估流程 (Periprocedural Flowchart)



臨床重點整理 (Take-home Messages)

1. DC 的核心在於**完整的術前病人篩選** — 醫療、社會、認知三方面缺一不可
2. **Radial access** 是 DC 的 gold standard
3. Diagnostic angiography 與 non-complex single-vessel PCI 是**最適合 DC 的手術類型**
4. **ACS 不適合 DC** ; complex PCI 僅限有經驗中心
5. 術後觀察與**出院前 checklist** 確保安全 — 任何異常即留院
6. 完善的**藥物規劃與出院衛教**是 DC 成功的必要條件

參考文獻 (1/2)

1. Toth GG, Stefanini GG, et al. Day-case percutaneous coronary procedures. EAPCI/ESC and ACNAP/ESC consensus. *EuroIntervention*. 2026;22:224-231.
2. Shroff A, et al. Same-Day Discharge After PCI: Current Perspectives. *JAMA Cardiol*. 2016;1:216-23.
3. Rao SV, et al. 2021 ACC Expert Consensus on Same-Day Discharge After PCI. *J Am Coll Cardiol*. 2021;77:811-25.
4. Abdelaal E, et al. Same-day discharge vs overnight hospitalization after PCI: meta-analysis. *JACC Cardiovasc Interv*. 2013;6:99-112.
5. Bradley SM, et al. Trends in Same-Day Discharge Following Elective PCI. *JACC Cardiovasc Interv*. 2021;14:1655-66.

參考文獻 (2/2)

6. Neumann FJ, et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. *EuroIntervention*. 2019;14:1435-534.
7. Vrints C, et al. 2024 ESC Guidelines for chronic coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2024;45:3415-537.
8. Hindricks G, et al. 2020 ESC Guidelines for atrial fibrillation. *Eur Heart J*. 2021;42:373-498.
9. Agostoni P, et al. Radial vs femoral approach for PCI. *J Am Coll Cardiol*. 2004;44:349-56.
10. Seto AH, et al. Ultrasound guidance for femoral access — FAUST. *JACC Cardiovasc Interv*. 2010;3:751-8.
11. Gorog DA, et al. De-escalation of DAPT in ACS. *Nat Rev Cardiol*. 2023;20:830-44.
12. Rinfret S, et al. Economic impact of same-day discharge after transradial PCI. *JACC Cardiovasc Interv*. 2010;3:1011-9.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考